

Kmitání stojí na sinusoidě z goniometrie a na obyčejném měření. Než začneš, projdi si, jak se čte graf sinu, jak upravit vzorec s odmocninou, jak zpracovat opakované měření a jak se u kyvadla mění energie.

1. Sinusoida: amplituda a perioda **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Funkce $y = A \sin(bx)$ má graf sinusoidy. Číslo A je amplituda – největší výchylka od osy. Perioda $T = \frac{2\pi}{b}$ je délka, po které se graf opakuje. Ve fyzice místo x píšeš čas t a místo b úhlovou frekvenci ω . Kalkulačku přepni na radiány (RAD).

$$y = A \sin(bx) \text{ sinusoida s amplitudou } A \quad T = \frac{2\pi}{b} \text{ perioda}$$

Příklad: Urči amplitudu a periodu funkce $y = 3 \sin(2x)$.

1. Amplituda je číslo před sinem: $A = 3$.
2. Perioda: $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.
3. Graf tedy kmitá mezi -3 a 3 a opakuje se po π .

Zkus sám:

1. Urči amplitudu a periodu funkce $y = 0,5 \sin(4\pi t)$ (t v sekundách).
2. Kolik je $2 \sin \frac{\pi}{6}$?

2. Odmocnina a úprava vzorce **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Druhá odmocnina $\sqrt{a}$ je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a . Ve vzorci pro periodu kyvadla je délka pod odmocninou, takže čtyřikrát delší kyvadlo má jen dvakrát delší periodu. Když chceš ze vzorce vyjádřit veličinu pod odmocninou, nejdřív osamostatni odmocninu a pak obě strany umocni na druhou. Při dosazování hlídej jednotky – délku v metrech.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \text{ perioda kyvadla} \quad l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \text{ délka vyjádřená ze vzorce}$$

Příklad: Jak dlouhé musí být kyvadlo s periodou 1,5 s ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)?

1. Vyděl 2π : $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{l}{g}}$.
2. Umocni: $\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l}{g}$, tedy $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$.
3. Dosad': $l = \frac{9,81 \cdot 2,25}{39,48} \approx 0,56 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Spočítej $2\pi \sqrt{\frac{0,5}{9,81}}$.
2. Vyjádři tuhost k ze vzorce $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$.

3. Opakované měření, průměr a odchylka **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření

Každé měření je zatížené chybou, proto měříš víckrát a počítáš aritmetický průměr. Odchylka jednoho měření je jeho vzdálenost od průměru, průměrná absolutní odchylka je průměr těchto vzdáleností. Relativní odchylka v procentech říká, jak přesné měření bylo. Krátké děje měříš hromadně: změříš dobu 10 kmitů a vydělíš deseti – chyba reakce se tím zmenší desetkrát.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

$$T = \frac{t_{10}}{10} \text{ perioda z doby 10 kmitů}$$

Příklad: Doba 10 kmitů kyvadla vyšla třikrát 14,2 s; 14,6 s; 14,4 s. Urči periodu s odchylkou.

1. Průměr: $\bar{t} = \frac{14,2 + 14,6 + 14,4}{3} = 14,4 \text{ s.}$
2. Odchylky: 0,2; 0,2; 0 s, průměrná $\Delta t \approx 0,13 \text{ s.}$
3. Perioda: $T = \frac{14,4}{10} = 1,44 \text{ s, } \Delta T \approx 0,013 \text{ s.}$
4. Výsledek: $T = (1,44 \pm 0,01) \text{ s,}$ relativní odchylka asi 0,9 %.

Zkus sám:

1. Urči průměr a průměrnou absolutní odchylku měření 2,1 s; 2,3 s; 2,2 s.
2. Proč měříš dobu 10 kmitů, a ne jen jednoho?

4. Přeměny energie u kyvadla **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Zvednuté kyvadlo má polohovou energii $E_p = mgh$. Při pohybu dolů se mění na pohybovou $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, v nejnižším bodě je rychlost největší. Pak se energie zase mění zpět na polohovou. Bez tření by kyvadlo kmitalo věčně; ve skutečnosti část energie přechází na teplo a kmity se tlumí.

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \text{ zákon zachování energie}$$

$$v = \sqrt{2gh} \text{ rychlost v nejnižším bodě}$$

Příklad: Závaží kyvadla zvedneš o 5 cm nad nejnižší polohu a pustíš. Jak rychle prolétne nejnižším bodem?

1. Polohová energie se změní na pohybovou: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, hmotnost se zkrátí.
2. $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,05} \approx 0,99 \text{ m/s.}$

Zkus sám:

1. Jakou rychlost bude mít závaží zvednuté o 20 cm?
2. Do jaké výšky vystoupí houpačka, která projíždí nejnižším bodem rychlostí 2 m/s?

5. Přímá úměrnost a směrnice z grafu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Dvě veličiny jsou přímo úměrné, když je jejich podíl stálý: $y = kx$. Graf je přímka procházející počátkem a číslo k je její směrnice. Z naměřených bodů ji určíš jako podíl $\frac{y}{x}$ nebo spojnicí trendu v tabulce. U kyvadla není úměrná perioda délce, ale její druhá mocnina – proto kreslíš graf $T^2(l)$.

$$y = kx \text{ přímá úměrnost}$$

$$k = \frac{y}{x} \text{ směrnice z bodu grafu}$$

Příklad: Kyvadlo délky 1,0 m má $T^2 = 4,04 \text{ s}^2$. Jaké T bude mít kyvadlo dlouhé 0,5 m?

1. T^2 je přímo úměrné l : $k = \frac{4,04}{1,0} = 4,04 \text{ s}^2/\text{m.}$
2. Pro $l = 0,5 \text{ m}$: $T^2 = 4,04 \cdot 0,5 = 2,02 \text{ s}^2.$
3. Odmocni: $T \approx 1,42 \text{ s.}$

Zkus sám:

1. Leží body $[2; 5]$ a $[6; 15]$ na přímce přímé úměrnosti? Jaká je směrnice?
2. Jakou periodu bude mít podle příkladu kyvadlo dlouhé 0,25 m?

Kde se to doučit

- Fyzika 007 – Zavedení a popis kmitavého pohybu – Oscilátor, výchylka, amplituda, perioda a frekvence s animacemi.

<https://www.fyzika007.cz/mechanick%C3%A9-kmit%C3%A1n%C3%AD-avln%C4%9Bn%C3%AD/zaveden%C3%AD-a-popis-kmitav%C3%A9hopohybu>

- **PhET – Kyvadlo (pendulum-lab)** – Měň délku, hmotnost i tíhové zrychlení a stopkami změř periodu – náhrada domácího kyvadla.

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_cs.html

- **Realisticky.cz – Kyvadlo** – Matematické kyvadlo a vztah pro periodu s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9ho%20oscil%C3%A1toru/07%20Kyvadlo.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Sinusoida: amplituda a perioda:** 1) $A = 0,5$; $T = 0,5$ s; 2) 1
- **2. Odmocnina a úprava vzorce:** 1) $\approx 1,42$ s (perioda kyvadla dlouhého 0,5 m); 2) $k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$
- **3. Opakované měření, průměr a odchylka:** 1) $x = 2,2$ s; $\Delta x \approx 0,07$ s (asi 3 %); 2) chyba při spouštění a zastavování stopek se rozdělí na 10 kmitů, perioda je 10× přesnější
- **4. Přeměny energie u kyvadla:** 1) $\approx 1,98$ m/s; 2) $\approx 0,20$ m
- **5. Přímá úměrnost a směrnice z grafu:** 1) ano, $k = 2,5$; 2) $\approx 1,0$ s